

工程设计方法论

Contents

- 7.1. 引言：从传统到现代的工程设计
- 7.2. 什么是基于模型的系统工程（MBSE）？
- 7.3. MBSE的核心要素
- 7.4. MBSE的工作流程
- 7.5. MBSE的价值与优势
- 7.6. 结论

这里集中介绍MBSE，也就是聚焦基于模型的系统工程。

7.1. 引言：从传统到现代的工程设计

工程设计是创造满足特定需求的系统、产品或过程的系统性活动。传统上，工程设计严重依赖于基于文档的方法。设计信息、需求、分析报告和测试计划都以文本文档、表格和静态图纸的形式存在。

传统方法的挑战:

- **信息孤岛:** 文档分散，信息不一致，难以同步。
- **可追溯性差:** 需求、设计和测试之间的联系难以追踪。
- **沟通障碍:** 不同团队（机械、电气、软件）之间的理解存在偏差。
- **变更影响分析困难:** 一个小的设计变更可能需要手动检查大量文档来评估其影响。

为了应对这些挑战，现代工程设计方法正在向更加集成和系统化的方向发展，其中，**基于模型的系统工程（MBSE）** 成为了核心驱动力。

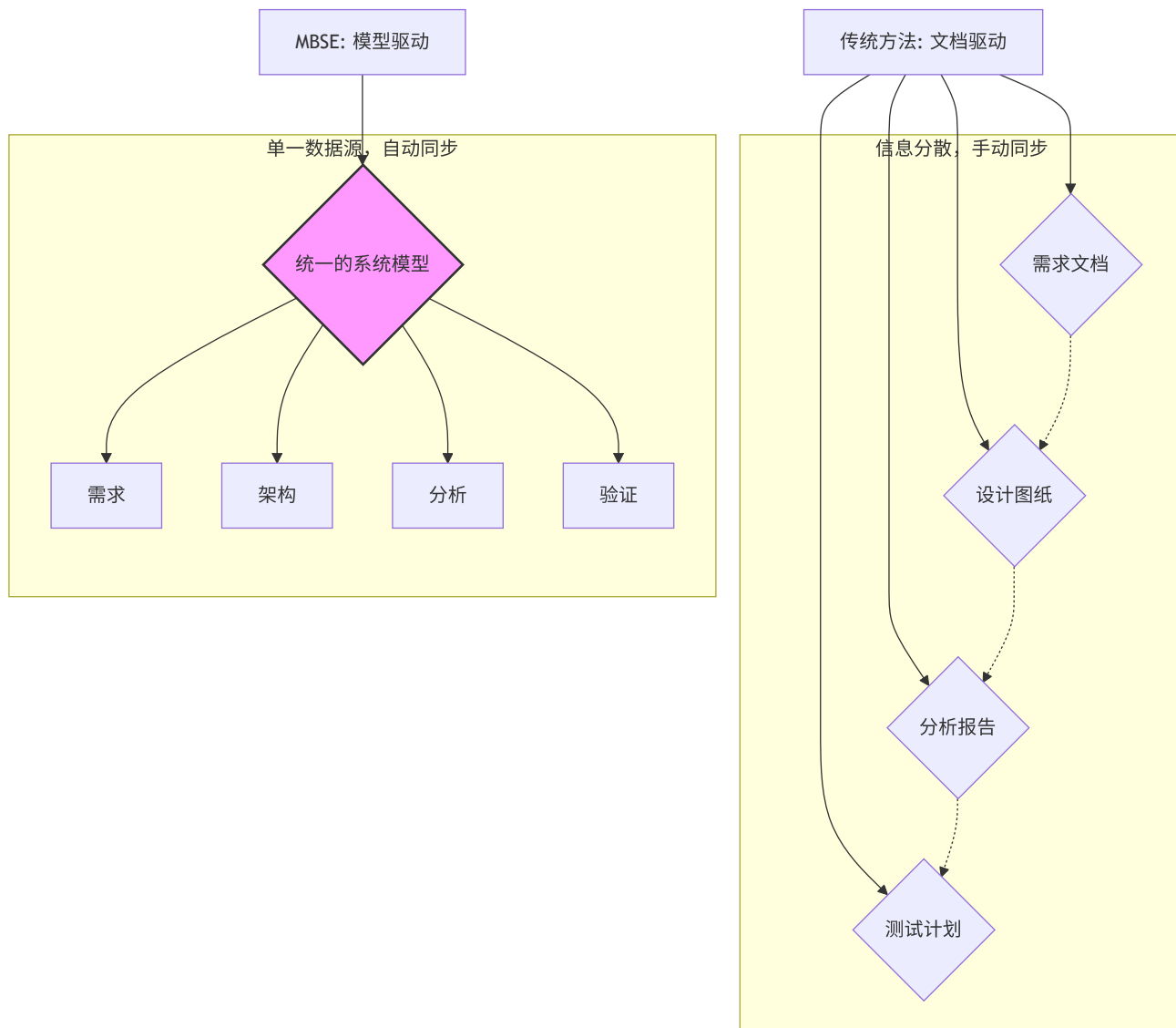
7.2. 什么是基于模型的系统工程（MBSE）？

MBSE是一种将**系统模型**作为主要信息载体，贯穿于系统全生命周期（从概念设计到退役）的系统工程方法。它不是简单地用模型取代文档，而是通过一个集成的、一致的、可计算的系统模型来连接和管理所有工程活动。

```
%load_ext mermaid_magic
```

```
%%mermaid
graph TD;
    A[传统方法：文档驱动] --> B{需求文档};
    A --> C{设计图纸};
    A --> D{分析报告};
    A --> E{测试计划};
    B -. -> C;
    C -. -> D;
    D -. -> E;
    subgraph "信息分散，手动同步"
        B
        C
        D
        E
    end
    end

    F[MBSE：模型驱动] --> G{统一的系统模型};
    subgraph "单一数据源，自动同步"
        G --> H[需求];
        G --> I[架构];
        G --> J[分析];
        G --> K[验证];
    end
    end
    style G fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px
```



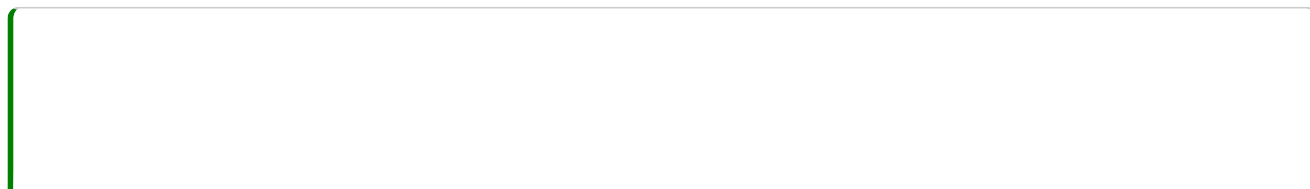
7.3. MBSE的核心要素

MBSE的成功实施依赖于四个核心要素：**语言 (Language)**、**方法 (Method)** 和 **工具 (Tool)**，它们共同支撑着核心的 **模型 (Model)**。

7.3.1. 语言 (Language): SysML

为了确保模型的一致性和无歧义性，需要一种标准化的建模语言。**系统建模语言 (SysML)** 是目前MBSE领域应用最广泛的语言。它是一种图形化语言，提供了多种图表来描述系统的不同方面。

SysML核心图表示例 (需求图):



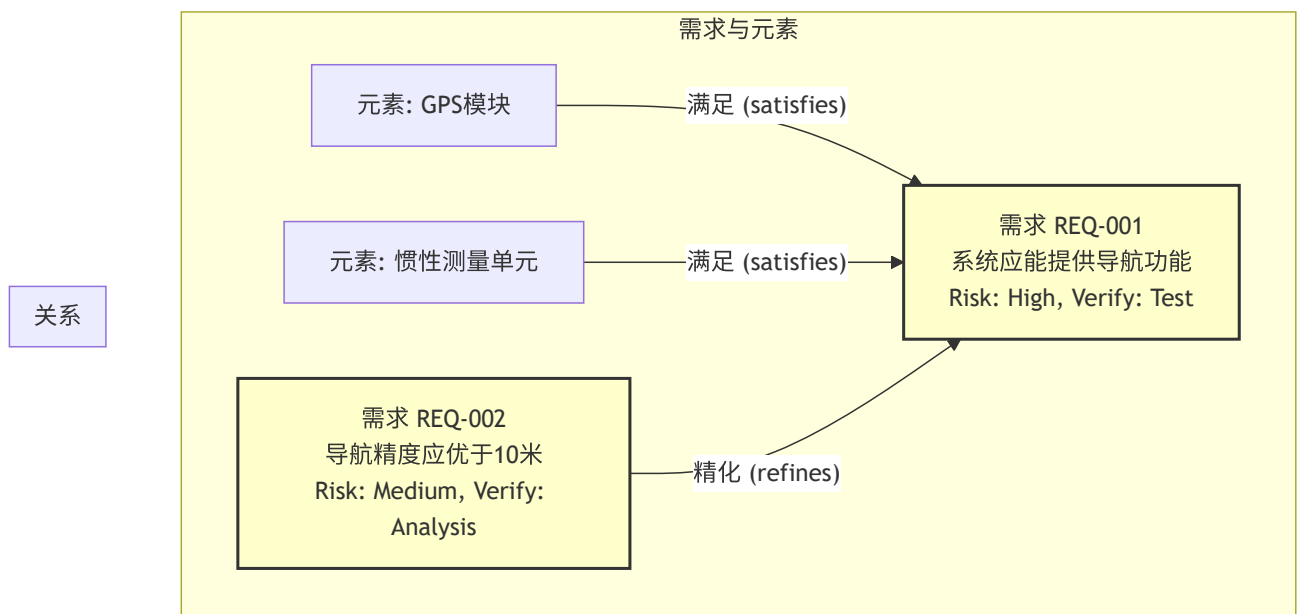
```

%%mermaid
graph TD
    subgraph "需求与元素"
        REQ_001["需求 REQ-001<br/>系统应能提供导航功能<br/>Risk: High, Verify: Test"]
        REQ_002["需求 REQ-002<br/>导航精度应优于10米<br/>Risk: Medium, Verify: Analysis"]
        GPS["元素: GPS模块"]
        IMU["元素: 惯性测量单元"]
    end

    subgraph "关系"
        GPS -- "满足 (satisfies)" --> REQ_001
        IMU -- "满足 (satisfies)" --> REQ_001
        REQ_002 -- "精化 (refines)" --> REQ_001
    end

    style REQ_001 fill:#ffc,stroke:#333,stroke-width:2px
    style REQ_002 fill:#ffc,stroke:#333,stroke-width:2px

```



7.3.2. 方法 (Method): V模型

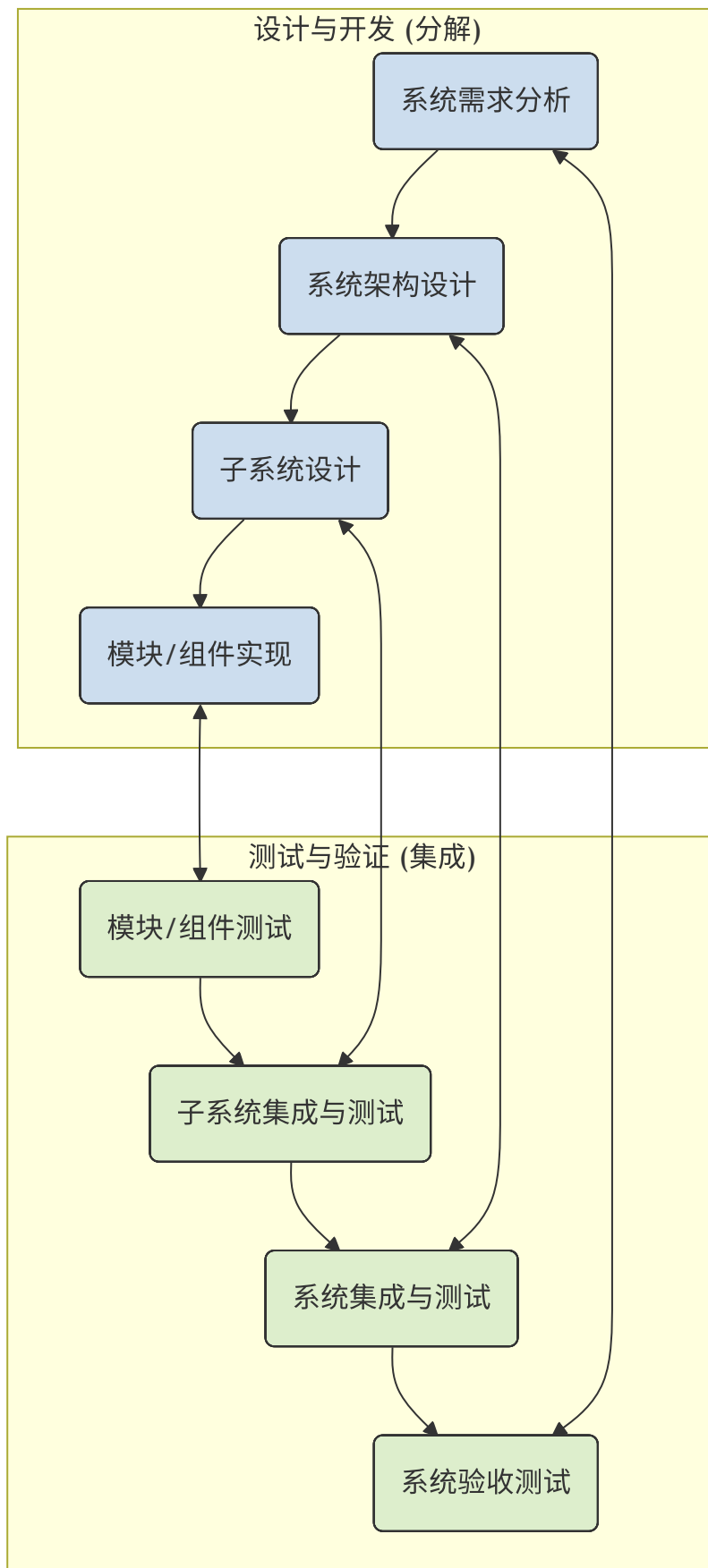
MBSE需要系统化的方法论来指导建模过程。经典的 **V模型** 是描述系统开发和验证流程的有力工具，在MBSE中同样适用。V模型的左侧代表设计的分解和定义，右侧代表系统的集成和验证。

```
%%mermaid
graph TD
    subgraph "设计与开发 (分解)"
        A(系统需求分析) --> B(系统架构设计);
        B --> C(子系统设计);
        C --> D(模块/组件实现);
    end

    subgraph "测试与验证 (集成)"
        H(模块/组件测试) --> G(子系统集成与测试);
        G --> F(系统集成与测试);
        F --> E(系统验收测试);
    end

    A <--> E;
    B <--> F;
    C <--> G;
    D <--> H;

    style A fill:#cde, stroke:#333
    style B fill:#cde, stroke:#333
    style C fill:#cde, stroke:#333
    style D fill:#cde, stroke:#333
    style E fill:#dec, stroke:#333
    style F fill:#dec, stroke:#333
    style G fill:#dec, stroke:#333
    style H fill:#dec, stroke:#333
```



在MBSE中，V模型的每个阶段都与系统模型紧密关联：

- **左侧：**创建和细化模型，定义需求、功能、架构和接口。
- **右侧：**基于模型生成测试用例，并将测试结果与模型中的需求进行关联，实现验证和确认 (V&V)。

7.3.3. 工具 (Tool)

MBSE的实施离不开专业的建模工具。这些工具提供了创建、管理和分析SysML模型的环境。常见的MBSE工具包括：

- Cameo Systems Modeler / MagicDraw
- IBM Rhapsody
- Sparx Systems Enterprise Architect
- Capella (开源)

这些工具不仅支持绘图，更重要的是，它们在背后维护着一个统一的模型数据库，确保了所有图表和视图的数据一致性。

7.4. MBSE的工作流程

一个典型的MBSE项目流程如下：

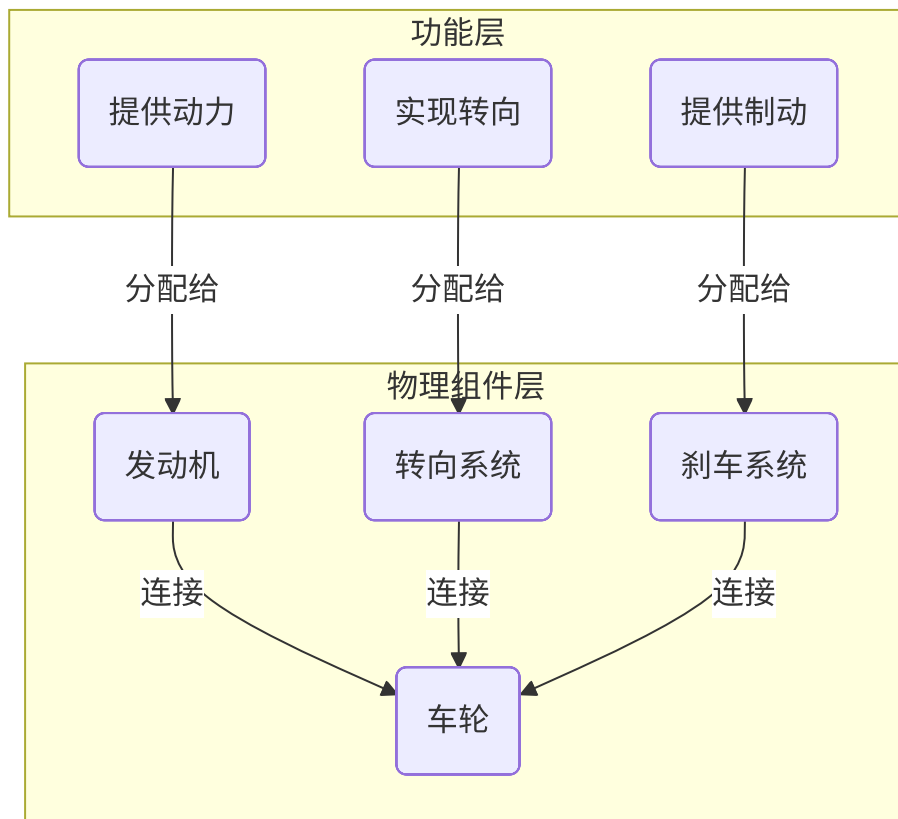
1. **需求建模**：将利益相关者的需求捕获到模型中，并进行分析，确保其清晰、完整、可验证。
2. **功能分析与架构设计**：
 - **功能分解**：识别系统需要执行的功能，并将其分解为更小的子功能。
 - **架构设计**：设计系统的逻辑和物理架构，将功能分配给具体的组件。

功能分解与架构分配示例 (框图):

```
%%mermaid
graph TD
    subgraph "功能层"
        F1(提供动力)
        F2(实现转向)
        F3(提供制动)
    end

    subgraph "物理组件层"
        C1(发动机)
        C2(转向系统)
        C3(刹车系统)
        C4(车轮)
    end

    F1 -- "分配给" --> C1
    F2 -- "分配给" --> C2
    F3 -- "分配给" --> C3
    C1 -- "连接" --> C4
    C2 -- "连接" --> C4
    C3 -- "连接" --> C4
```



3. **接口定义与管理**：在模型中明确定义各组件之间的接口，包括数据流、能量流和物理连接。
4. **仿真与权衡研究**：利用模型进行仿真，评估不同设计方案的性能、成本和风险，进行权衡研究（Trade Study），以做出最优决策。
5. **V&V (验证与确认)**：将测试用例与模型中的需求和架构元素相关联，确保每个需求都得到了验证。
6. **文档生成**：从模型中自动生成各类文档（如需求规格说明、接口控制文档等），确保文档与设计的一致性。

7.5. MBSE的价值与优势

采用MBSE可以为工程项目带来显著的价值：

- **增强沟通与协作**：统一的模型为所有团队成员提供了单一、无歧义的沟通平台。
- **有效管理复杂性**：通过分层、抽象和多视图的方式，帮助工程师理解和管理高度复杂的系统。
- **提升设计质量**：通过早期仿真和分析，可以在设计初期发现并修复问题，降低后期修改成本。
- **强化可追溯性**：建立从需求到设计、再到测试的端到端可追溯链，便于进行影响分析和合规性验证。
- **支持自动化**：模型可以驱动代码生成、文档生成和测试用例生成，提高工程效率。

7.6. 结论

MBSE代表了系统工程从“基于文档”向“基于模型”的根本性转变。它通过一个集成的、数字化的系统模型，将分散的工程活动连接成一个有机的整体，显著提升了复杂系统设计的效率、质量和可靠性。在航空航天、汽车、国防和高端制造等领域，MBSE已成为应对未来工程挑战不可或缺的核心能力。